КОНСПЕКТ
ПРОТОКОЛ DHCP

Ученик: Лийвак Александр

Группа: РПО - 26/1/11

1. Назначение DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол динамической настройки узлов, который автоматизирует конфигурацию сетевых интерфейсов. С его помощью устройства автоматически получают IP-адрес и другие параметры TCP/IP: маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адрес DNS-сервера, доменное имя и т. д. Централизованная выдача адресов не допускает их повторения в сети.

2. Предшественники DHCP

Одним из первых протоколов был RARP: клиент рассылал широковещательный запрос, а сервер по MAC-адресу определял подходящий IP-адрес. К недостаткам относились необходимость держать отдельный сервер в каждом сегменте сети и ручная регистрация MAC-адресов.

Позднее появился BOOTP. Он поддерживал relay-агентов и мог сообщать клиенту дополнительные сведения, например адрес TFTP-сервера и имя загрузочного файла. DHCP стал современным расширением BOOTP, совместимым с ним.

3. Режимы работы DHCP

DHCP построен по модели «клиент — сервер». При запуске клиент рассылает широковещательный запрос, а сервер отвечает, передавая IP-адрес и параметры конфигурации.

Основные режимы:

- ручное назначение статических адресов — IP-адрес заранее привязывается к идентификатору клиента;
- автоматическое назначение статических адресов — сервер берёт адрес из пула и навсегда закрепляет его за клиентом;
- автоматическое динамическое распределение — адрес выдаётся на ограниченное время, называемое сроком аренды.

4. Динамическое распределение адресов

При динамическом распределении освободившийся IP-адрес можно снова выдать другому компьютеру. Это сокращает объём ручной работы администратора и позволяет обслуживать сеть, где число пользователей больше числа одновременно задействованных IP-адресов.

Администратор определяет пул доступных адресов и срок аренды. После подключения компьютер самостоятельно получает от DHCP-сервера все нужные параметры.

5. DHCP-сервер и DHCP-агент

DHCP-сервер, как правило, размещают в одной подсети с клиентами, так как их запросы носят широковещательный характер. Чтобы повысить отказоустойчивость сети, можно добавить резервный DHCP-сервер.

Если в подсети DHCP-сервера нет, запросы пересылает DHCP-агент (relay) на сервер, находящийся в другой сети. Благодаря этому один DHCP-сервер может обслуживать клиентов сразу нескольких сетей.

6. Алгоритм получения IP-адреса

Упрощённый обмен выглядит так:

1 При включении DHCP-клиент отправляет широковещательное сообщение DHCP-поиска.

2 DHCP-серверы принимают запрос и отвечают предложениями, содержащими IP-адрес и другие параметры.

3 Клиент выбирает одно из предложений и рассылает широковещательный DHCP-запрос выбранному серверу.

4 Выбранный сервер отправляет положительное подтверждение (DHCP-квитанцию) с адресом и параметрами аренды, а остальные серверы отзывают свои предложения.

5 Клиент применяет полученные параметры и приступает к работе.

В дальнейшем клиент периодически пытается продлить аренду. Если сервер недоступен, клиент повторяет запросы и при необходимости обращается к другому серверу.

7. Ограничения динамических IP-адресов

При динамическом распределении адрес узла может меняться. Это затрудняет работу DNS, удалённое управление и мониторинг, а также фильтрацию пакетов по IP-адресам.

Поэтому статические IP-адреса, как правило, выдают устройствам, предоставляющим сетевые службы или обязанным иметь постоянный адрес: маршрутизаторам, серверам, принтерам и прочему сетевому оборудованию. В крупных сетях можно применять динамическую DNS, которая согласует адресную информацию DHCP и DNS.